

(주)동인엔시스

AI 바우처 공급기업 · AI솔루션 세부 설명자료

산업설비 AI 이상감지·예지보전 솔루션

Industrial AI Anomaly Detection & Predictive Maintenance

정상 운전 패턴을 학습해 고장 징후를 먼저 찾습니다

항목	내용
문서번호	DI-AV-02 Rev.00
문서 성격	AI 바우처 공급기업 POOL 「AI솔루션 세부 설명자료」 항목 기준 정리본 (공개용)
관련 문서	DI-AV-01 AI바우처 공급기업 솔루션 설명서
솔루션명	산업설비 AI 이상감지·예지보전 솔루션
공급기업	(주)동인엔시스 (DONG-IN ENSIS)
작성일	2026.10.09

1. 솔루션 기본정보

항목	내용
AI 솔루션명	산업설비 AI 이상감지·예지보전 솔루션 (Industrial AI Anomaly Detection & Predictive Maintenance)
AI 솔루션 종류	설치형 AI 솔루션 — 고객사 서버(On-Premise) 또는 현장 엣지 컨트롤러에 DataHub-AI Engine 설치 하이브리드(Edge) 구성: 학습은 서버/클라우드, 추론은 현장 엣지
AI 솔루션 활용 분야	이상탐지(Anomaly Detection) — 정상 운전 데이터와 다른 특성을 보이는 회전설비의 이상 징후 탐지 부가 분야: 설비 상태진단(Health Index) · 예지보전 · 모터 시스템 에너지 분석
AI 유형	시계열 이상탐지 (비지도 학습)
개발 현황	AI 이상탐지: PoC(실증) 단계 · 에너지 최적화 펌프 제어: 실증 중

2. 데이터 보유·수집 현황

데이터 종류	상세 내용	수집 방법
VFD·모터 전류/전압 파형	3상 전류·전압 고속 파형(kHz 단위), 운전조건(부하·회전 수)별 구분	고정밀 데이터 수집장치(DAQ)
PLC·VFD·EOCR 운전 로그	전류, 전력, 온도, 회전수, 운전/정지 상태, 알람 이력	제어반 PLC·VFD·EOCR 실시간 연동
진동·온도 센서 데이터	모터·펌프 베어링부 진동, 권선·베어링 온도	설비 부착 센서

- 자사 시험설비(Test Bench) 및 제어반 납품 현장에서 직접 수집하며, 외부 크롤링·제3자 데이터를 사용하지 않습니다.
- 고객 현장 데이터는 고객 동의 하에 사용하며, 수집 데이터와 학습 결과의 소유권은 수요기업에 귀속됩니다.
- 1kHz급 고속 데이터 수집 인프라 구축을 통해 학습 데이터를 확대하고 있습니다.

3. AI 아키텍처 및 동작원리

항목	내용
처리 흐름	데이터 수집(PLC·VFD·DAQ) → 전처리(결측·이상값 정리, 단위·Timestamp 정합, 운전조건 구분) → Feature 생성 → 비지도 학습 이상탐지 → Anomaly Score → Health Index·상태등급(Normal / Warning / Abnormal) → 경보·대시보드·REST API
동작원리	정상 운전 데이터만으로 설비별 정상 패턴을 학습하고, 실시간 데이터가 정상 패턴에서 벗어나는 정도를 Anomaly Score로 산출합니다. 운전 조건별 임계값으로 Warning / Abnormal을 판정하므로 라벨링된 고장 데이터가 없는 현장에도 적용할 수 있습니다.
Cloud-Edge 구조	무거운 학습은 클라우드 또는 고객사 서버에서 수행하고, 최적화된 파라미터를 현장 엣지 컨트롤러로 보내 네트워크가 끊겨도 현장에서 판단합니다.
자체 개발 범위	데이터 수집 인터페이스, 전처리·Feature 생성, 이상탐지 모델 학습·추론, 상태진단 로직, 대시보드·API를 자체 개발·통합합니다.

설비 · 센서 — Motor / Pump / Compressor / Fan · 전류 · 전력 · 온도 · 진동 · RPM



지능형 제어반 · PLC · DAQ — 실시간 제어 · 데이터 수집 · 엣지 추론

▼ MQTT / TLS

DataHub — 시계열 저장 · 표준화 · Feature 생성



AI Engine — 비지도 학습 이상탐지 · Anomaly Score · Health Index

▼ REST API

활용 — PWA Dashboard · 알람 · 예지보전 · MES/ERP · 최적 운전값 PLC 피드백

4. 성능 검증 지표

현장 적용 시 아래 지표로 AI 성능과 도입 효과를 검증합니다. 수요기업과 착수 시 KPI를 협의하여 Before/After로 확인합니다.

구분	지표	측정 방법
AI 성능	AUROC, F1 score, 오경보율	검증용 이상 이벤트 대비 탐지 결과 비교
조기 탐지	이상 탐지 리드타임	실제 이상 발생 시점 대비 경고 시점
설비관리	비가동시간, 돌발고장 건수, 예방정비율	도입 전후 동일 기간 정지·정비 이력 비교
에너지	설비별 전력사용량, 에너지 원단위	생산량 대비 전력 사용량 비교
데이터	데이터 자동수집률, 누락률	수집 대상 Tag 대비 정상 수집 비율

5. AI 솔루션 세부 설명

항목	내용
해결하는 문제	사후정비 중심 설비관리로 인한 비가동 손실 · 라벨링된 고장 데이터 부족 · 숙련자 경험 의존 · 설비별 에너지 비효율 파악 불가 · PLC·제어기기 데이터 미연결로 AI가 PoC에서 멈추는 문제
적용 대상	Motor/VFD 구동 설비, Pump-Fan-Blower, Compressor, 생산라인 회전기기, 상수도·Utility 펌프, 데이터센터 냉각설비, 조선·해양 및 수소·에너지 설비, 생산·성능 Test Bench
핵심 기능	AI 이상감지 · 설비 상태진단(Health Index) · 조기 경고 · 예지보전 지원(이력·리포트) · 에너지 분석 · PC·모바일 PWA 대시보드 및 REST API(MES·ERP 연계)
도입 절차	① 현장진단·목표 정의 → ② 데이터 연결·수집 → ③ 데이터 정제·Feature 구축 → ④ AI 모델 학습 → ⑤ 현장 적용·튜닝 → ⑥ 성과검증·교육
공급 형태	구축형(On-Premise) · 하이브리드(Edge) · 클라우드형
차별성	PLC·VFD·제어반을 직접 설계·제작해 온 OT 엔지니어링 역량 기반 · 데이터 수집부터 현장 적용까지 단일 공급 · 정상 데이터만으로 학습 · 엣지 판단으로 네트워크 단절 시에도 경고 유지 · 자사 특허 「모듈러 인출식 VFD 판넬」 연계 무정지 보전 · 액화수소충전소·조선소 시험설비·친환경 선박 등 고안전 현장 제어 경험

보안·데이터 관리	설비 제어 권한은 현장 PLC 유지(AI는 설비를 직접 제어하지 않음) · TLS 암호화 MQTT 전송 · 저장 위치(클라우드/고객 서버) 선택 · 계정별 접근권한 관리
유지보수	운전 조건·설비 변경 시 AI 모델 재학습 · 경보 임계값 조정 · 데이터 수집상태 점검 · 대시보드·API 기술지원 · 사용자 교육

※ 본 문서는 AI 바우처 공급기업 등록을 위한 공개용 정리본이며, 세부 학습·테스트 결과는 등록 신청 시 별도 제출합니다. 문의: 051-862-3668 · plan@donginmne.com